

Informe usabilidad y accesibilidad

1 Visibilidad:

```
*/
private boolean esValido(JComponent campo) {
    JTextField tf = (JTextField) campo;
    String texto = tf.getText().trim();
    if (texto.isEmpty()) {
        campo.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.RED));
        JOptionPane.showMessageDialog(campo, "Este campo es obligatorio", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return false;
    }
    campo.setBorder(UIManager.getBorder("TextField.border"));
    return true;
}
```

Cuando un campo no es valido informa al usuario de una manera visual mostrando un panel.

2 Relación con la realidad:

```
this.setLayout(new GridBagLayout());
GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
gbc.insets = new Insets(5, 5, 5, 5);
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
direccion = new JLabel("Dirección");
direccionField = new JTextField(20);
provincia = new JLabel("Provincia");
provinciaCombo = new JComboBox<String>(listaP);
fechaAlta = new JLabel("Fecha de Alta");
try {
    MaskFormatter formatoFecha = new MaskFormatter("##/##/####");
    formatoFecha.setPlaceholderCharacter('_');
    fechaAltaField = new JFormattedTextField(formatoFecha);
} catch (ParseException e) {
    fechaAltaField = new JFormattedTextField();
}

fechaAlta.setLabelFor(fechaAltaField);
fechaAltaField.setColumns(10);
minFecha = LocalDate.now();
formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy");
fechaAltaField.setText(minFecha.format(formatter));

fechaAltaField.setInputVerifier(new StrictDateVerifier("dd/MM/uuuu", false, minFecha));
fechaFinal = new JLabel("Fecha final de disponibilidad");
try {
    MaskFormatter formatoFecha = new MaskFormatter("##/##/####");
```

Uso lenguaje común que se entienda para saber que poner en cada campo, dirección, provincia, etc

3 Control y libertad:

```
nuevo = new JButton("Nuevo");
ImageIcon nuevoIcon = new ImageIcon(getClass().getResource("recursos/AltaPisos.png"));
Image imgNuevo = nuevoIcon.getImage().getScaledInstance(50, 50, Image.SCALE_SMOOTH);
nuevo.setIcon(new ImageIcon(imgNuevo));
nuevo.addActionListener(new ActionListener() {

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        panel2.nuevoArrendador();
        panel3.nuevoInmueble();
    }
});
```

Cuando pulsas el botón nuevo se reinicia todos los campos de nuevo.

4 Consistencia y estándares:

```
        System.err.println("Error al cargar el icono de la ventana: " + e.getMessage());
    }
    panel1 = new Panel1();
    panel2 = new Panel2();
    panel3 = new Panel3();
    panel4 = new Panel4(panel2, panel3);
    panelBotones = new JPanel();
    panel1.setBorder(new TitledBorder("Cabecera"));
    panel2.setBorder(new TitledBorder("Datos Personales"));
    panel3.setBorder(new TitledBorder("Datos del Alojamiento"));
    panel4.setBorder(new TitledBorder("Resumen"));
    panelBotones.setBorder(new TitledBorder("Botones de Acción"));

    imprimir = new JButton("Imprimir a Documento");
    ImageIcon imprimirIcon = new ImageIcon(getClass().getResource("recursos/imprimir.png"));
    Image imgImprimir = imprimirIcon.getImage().getScaledInstance(50, 50, Image.SCALE_SMOOTH);
    imprimir.setIcon(new ImageIcon(imgImprimir));
    imprimir.addActionListener(new ActionListener() {

        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            if (panel4.validarTodosLosDatos()) {
```

Los paneles están nombrados y siguen el mismo estilo.

5 Prevención de errores:

```
    provinciaCombo = new JComboBox<String>(listaP);
    fechaAlta = new JLabel("Fecha de Alta");
    try {
        MaskFormatter formatoFecha = new MaskFormatter("##/##/####");
        formatoFecha.setPlaceholderCharacter('_');
        fechaAltaField = new JFormattedTextField(formatoFecha);

    } catch (ParseException e) {
        fechaAltaField = new JFormattedTextField();
    }

    fechaAlta.setLabelFor(fechaAltaField);
    fechaAltaField.setColumns(10);
    minFecha = LocalDate.now();
    formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy");
    fechaAltaField.setText(minFecha.format(formatter));

    fechaAltaField.setInputVerifier(new StrictDateVerifier("dd/MM/uuuu", false, minFecha));
    fechaFinal = new JLabel("Fecha final de disponibilidad");
```

Cuando le pongo el formato que tiene que seguir para prevenir que ponga mal la fecha por ejemplo.

6 Reconocimiento:

```

*
* @param datosA the datos A
* @param datosI the datos I
*/
public Panel4(Panel2 datosA, Panel3 datosI) {
    this.panel2 = datosA;
    this.panel3 = datosI;
    resumen = new JTabbedPane();
    panelArrendador = new JPanel();
    panelInmueble = new JPanel();
    inicializarComponentesPanelArrendador();
    inicializarComponentesPanelInmueble();

    resumen.addTab("Arrendador", panelArrendador);
    resumen.addTab("Inmueble", panelInmueble);
    this.add(resumen);
}

/**
 * inicializarComponentesPanelArrendador.
 */
public void inicializarComponentesPanelArrendador() {

```

El panel 4 es un resumen de todo lo introducido, esto ayuda a descargar la memoria para así no tener que hacer recordar que puso.

7 Flexibilidad:

```

ayuda = new JMenu("Ayuda");
ayuda.setMnemonic(KeyEvent.VK_H);
salir = new JMenuItem("Salir");
salir.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_Q, InputEvent.CTRL_DOWN_MASK));
salir.setMnemonic(KeyEvent.VK_F4);
salir.addActionListener(new ActionListener() {

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        System.exit(EXIT_ON_CLOSE);
    }

});
altaPisos = new JMenuItem("Alta Pisos");
altaPisos.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_N, InputEvent.CTRL_DOWN_MASK));
altaPisos.setMnemonic(KeyEvent.VK_N);
altaPisos.addActionListener(e -> abrirDialogo());
bajaPisos = new JMenuItem("Baja Pisos");
bajaPisos.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_W, InputEvent.CTRL_DOWN_MASK));
bajaPisos.setMnemonic(KeyEvent.VK_W);
bajaPisos.addActionListener(new ActionListener() {

```

En ventana principal con los aceleradores permite la flexibilidad y moverse sin ratón.

8 Estática y minimalismo:

```

public void stateChanged(ChangeEvent e) {

    if ((int)numCamaSpinner.getValue() == 1) {
        tipoCamasCombo.setVisible(true);
        tipoCamasCombo2.setVisible(false);
        tipoCamasCombo3.setVisible(false);
        tipoCamasCombo4.setVisible(false);
    }
    if ((int)numCamaSpinner.getValue() == 2) {
        tipoCamasCombo.setVisible(true);
        tipoCamasCombo2.setVisible(true);
        tipoCamasCombo3.setVisible(false);
        tipoCamasCombo4.setVisible(false);
    }
    if ((int)numCamaSpinner.getValue() == 3) {
        tipoCamasCombo.setVisible(true);
        tipoCamasCombo2.setVisible(true);
        tipoCamasCombo3.setVisible(true);
        tipoCamasCombo4.setVisible(false);
    }
    if ((int)numCamaSpinner.getValue() == 4) {
        tipoCamasCombo.setVisible(true);
        tipoCamasCombo2.setVisible(true);
        tipoCamasCombo3.setVisible(true);
        tipoCamasCombo4.setVisible(true);
    }
    calcularPrecio();
}

```

Solo muestro los combos necesarios que piden, no dejo que si hay solo 1 cama pueda elegir 4 veces el tipo.

9 Recuperarse de los errores:

```

/**
 * @param campo the campo
 * @return true, if es valido
 */
private boolean esValido(JComponent campo) {
    JTextField tf = (JTextField) campo;
    String texto = tf.getText().trim();
    if (texto.isEmpty()) {
        campo.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.RED));
        JOptionPane.showMessageDialog(campo, "Este campo es obligatorio", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return false;
    }
    campo.setBorder(UIManager.getBorder("TextField.border"));
    return true;
}
/**

```

Cuando no introduce bien los campos obligatorios indico donde esta el error para que lo puedan corregir.

10 Ayuda y documentación:

```

});
getRootPane().setDefaultButton(guardar);
colores = new JButton("Paleta de Colores");
ImageIcon paletaIcono = new ImageIcon(getClass().getResource("recursos/paleta.png"));
Image imgPaleta = paletaIcono.getImage().getScaledInstance(50, 50, Image.SCALE_SMOOTH);
colores.setIcon(new ImageIcon(imgPaleta));
colores.setToolTipText("Paleta de colores para cambiar el color de fondo de la cabecera");
colores.addActionListener(new ActionListener() {

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {

```

Le pongo un tooltip text para ayudar a saber que hace el botón.

Perceptible:

```
guardar = new JButton("Guardar");
ImageIcon guardarIcon = new ImageIcon(getClass().getResource("recursos/guardar.png"));
Image imgGuardar = guardarIcon.getImage().getScaledInstance(50, 50, Image.SCALE_SMOOTH);
guardar.setIcon(new ImageIcon(imgGuardar));
guardar.addActionListener(new ActionListener() {

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (panel4.validarTodosLosDatos()) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Registro Guardado", "Guardar", JOptionPane.INFORMATION_)
        }
    }
});
```

Es perceptible poniendo redundancia, en este caso el icono y texto.

Operable:

```
panel = new JPanel();
miBarra = new JMenuBar();
archivo = new JMenu("Archivo");
archivo.setMnemonic(KeyEvent.VK_A);
registro = new JMenu("Registro");
registro.setMnemonic(KeyEvent.VK_R);
ayuda = new JMenu("Ayuda");
ayuda.setMnemonic(KeyEvent.VK_H);
salir = new JMenuItem("Salir");
salir.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_Q, InputEvent.CTRL_DOWN_MASK));
salir.setMnemonic(KeyEvent.VK_F4);
salir.addActionListener(new ActionListener() {

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        System.exit(EXIT_ON_CLOSE);
    }
});

altaPisos = new JMenuItem("Alta Pisos");
altaPisos.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_N, InputEvent.CTRL_DOWN_MASK));
altaPisos.setMnemonic(KeyEvent.VK_N);
altaPisos.addActionListener(e -> abrirDialogo());
bajaPisos = new JMenuItem("Baja Pisos");
bajaPisos.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_W, InputEvent.CTRL_DOWN_MASK));
```

Se puede operar tanto en ratón como teclado.

Comprensible:

```
this.setLayout(new GridBagLayout());
GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
gbc.insets = new Insets(5, 5, 5, 5);
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
direccion = new JLabel("Dirección");
direccionField = new JTextField(20);
provincia = new JLabel("Provincia");
provinciaCombo = new JComboBox<String>(listaP);
fechaAlta = new JLabel("Fecha de Alta");
try {
    MaskFormatter formatoFecha = new MaskFormatter("##/##/####");
    formatoFecha.setPlaceholderCharacter('_');
    fechaAltaField = new JFormattedTextField(formatoFecha);
} catch (ParseException e) {
    fechaAltaField = new JFormattedTextField();
}

fechaAlta.setLabelFor(fechaAltaField);
fechaAltaField.setColumns(10);
minFecha = LocalDate.now();
formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy");
fechaAltaField.setText(minFecha.format(formatter));

fechaAltaField.setInputVerifier(new StrictDateVerifier("dd/MM/uuuu", false, minFecha));
fechaFinal = new JLabel("Fecha final de disponibilidad");
try {
    MaskFormatter formatoFecha = new MaskFormatter("##/##/####");
```

Poniendo etiquetas claras

Robusta:

```
public VentanaPrincipal() {  
    super("Gestión Apartamentos Turísticos MalosSon");  
    try {  
        Image icono = ImageIO.read(getClass().getResource("recursos/IconoMS.png"));  
        this.setIconImage(icono);  
    } catch (Exception e) {  
        System.err.println("Error al cargar el icono de la ventana: " + e.getMessage());  
    }  
    this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
}
```

Con la gestión de errores.